

본 논문은 CRM 및 이커머스 전환 예측에서 딥러닝 적용보다 마케팅 도메인 지식을 반영한 특성 공학과 경량화된 트리 기반 모델의 결합이 더 효과적일 수 있다는 것을 보인다. 특히 소비자 습관화, 구매 및 재구매 주기, 시점 의존성, 마케팅 피로도와 같은 마케팅 이론 기반 개념을 동태적 상태 변수로 조작화하고, 이를 XGBoost 및 Random Forest와 같은 모델에 적용한 점은 실무적·학술적으로 의미 있는 시도라고 판단된다. 또한 SHAP을 활용하여 예측 성능뿐 아니라 변수의 상대적 기여도를 설명하려는 접근도 본 연구의 장점이다.

본 연구는 핵심 개념의 정의, 주요 변수의 구성 방식, 방법론적 기여의 범위, 그리고 일부 실증 설계의 정당화 측면에서 보완이 필요하다. 아래의 사항들을 수정하면 논문의 이론적 명확성과 방법론적 신뢰성이 크게 향상될 것으로 보인다.

1. 핵심 개념의 정의를 보다 명확히 제시할 필요가 있다.

본 논문에서는 "시점 역동성," "마케팅 피로도," "재구매 준비도"와 같은 개념이 연구의 핵심 변수이자 논문의 주요 기여를 구성하고 있다. 그러나 이러한 용어들이 초반부부터 등장함에도 불구하고, 독자가 처음 접했을 때 그 의미와 측정 방식, 그리고 기존 마케팅 이론과의 연결성을 충분히 이해하기 어렵다. 특히 "시점 역동성"이라는 표현은 다소 포괄적이며, 이것이 시간대 선호, 캘린더 효과, 급여일·분기말 효과, 최근 접촉 시점, 또는 고객의 구매 사이클 중 어느 측면을 주로 의미하는지 명확하지 않다. 따라서 서론 또는 개념적 배경 부분에서 각 핵심 개념을 명확히 정의하고, 이후 방법론에서 제시되는 변수 구성 방식과 어떻게 연결되는지를 보다 체계적으로 설명할 필요가 있다.

2. 본 연구의 고유한 기여가 무엇인지 보다 분명히 할 필요가 있다.

원고는 데이터 중심 AI, 도메인 지식 기반 특성 공학, XAI, 경량화 모델의 실무적 효율성 등 여러 장점을 제시하고 있다. 그러나 현재 서술만으로는 본 연구의 고유한 기여가 무엇인지 다소 불명확하다. 본 연구가 기존의 잘 알려진 기법들을 적절히 결합하여 실무적 성능을 보인 것인지, 아니면 새로운 변수 생성 방식이나 방법론적 프레임워크를 개발한 것인지가 보다 명확히 구분될 필요가 있다. 특히 methodological contribution을 주장하려면, 단순한 적용이나 조합을 넘어 어떤 점에서 새로운 방법론적 공헌이 있는지를 명시해야 한다. 저자들은 본 연구의 기여를 이론적 기여, 방법론적 기여, 실무적 기여로 구분하여 재정리하고, 각각의 기여가 기존 연구와 어떻게 차별화되는지를 보다 직접적으로 설명하기 바란다.

3. 마케팅 피로도 변수의 구성 방식과 파라미터 설정에 대한 정당화가 필요하다.

본 연구의 실증 결과에서 마케팅 피로도 변수군은 가장 중요한 설명 변수로 나타난다. 따라서 이

변수가 어떻게 구성되었는지는 논문의 설득력에 매우 중요한 부분이다. 이와 관련하여 논문은 “매체별 특성에 따라 SMS($\kappa=1.5, \tau=72$) < 푸시($\kappa=2.0, \tau=24$) < 이메일($\kappa=4.0, \tau=48$) 순으로 파라미터를 정의하였다.”라고 기술한다. 현재 원고에서는 SMS, 푸시, 이메일에 대해 서로 다른 파라미터 값을 부여하고 있는데, 이러한 값들이 어떤 이론적 근거 또는 선행 연구에 기반한 것인지 충분히 설명되어 있지 않다. 만약 선행 연구에서 동일하거나 유사한 방식의 파라미터 설정이 사용되었다면 이를 명확히 제시하는 것이 필요하다. 반대로 저자들이 본 연구의 맥락에 맞게 설정한 값이라면, 왜 해당 값들이 타당한지에 대한 논리적 설명과 실증적 근거가 요구된다.

또한 피로도 변수가 핵심적인 성능 향상을 설명하는 만큼, 파라미터 선택에 따른 민감도 분석을 제시할 필요가 있다. 예컨대 SMS, 푸시, 이메일의 감쇠율 또는 반감기 값을 변화시켰을 때 주요 성능 지표가 얼마나 안정적으로 유지되는지 보여줄 수 있다.

나아가 이러한 파라미터를 연구자가 사전에 임의로 고정하기보다, grid search 등의 방식으로 추정하거나 선택할 수 있는지도 검토할 필요가 있다. 이 부분이 보완된다면 본 논문의 핵심 주장인 “도메인 지식 기반 동태적 상태 변수의 유용성”이 훨씬 더 설득력 있게 제시될 수 있을 것이다.

4. 마케팅 피로도 변수의 작동 방식을 시각적으로 제시하면 논문의 이해도가 높아질 것이다.

마케팅 피로도는 본 연구 결과에서 가장 중요한 변수군으로 나타나지만, 독자가 해당 변수가 실제로 어떤 형태로 누적되고 감쇠하는지 직관적으로 이해하기 어렵다. 따라서 저자들이 사용한 파라미터 값에 기초하여 SMS, 푸시, 이메일별 피로도 함수 또는 감쇠 곡선을 그림으로 제시하는 것이 유용할 수 있다.

5. 피로도 효과에 대한 대안적 해석 가능성을 논의할 필요가 있다.

원고는 마케팅 피로도 변수군의 높은 예측 기여도를 고객의 최근 노출 강도와 반응 저하 수준이 즉각적 전환 의도를 판별하는 강력한 단기 신호로 해석하고 있다. 그러나 이 효과가 실제로 “피로도”를 의미하는지, 아니면 구매 주기, 고객의 활동성, 최근성, 또는 특정 고객군의 일반적인 반응 성향을 반영하는 것인지에 대한 추가 논의가 필요하다. 예를 들어 최근 메시지 노출이 많다는 것은 피로도를 의미할 수도 있지만, 동시에 해당 고객이 최근 활발히 활동하고 있거나 구매 주기에 진입했음을 의미할 수도 있다. 따라서 저자들은 피로도 효과와 구매 주기 효과, 고객 활성화 효과를 어떻게 구분할 수 있는지 논의해야 한다.

6. 채널별로 피로도 함수가 다르게 설정된 이유를 더 명확히 설명해야 한다.

본 연구에서는 SMS, 푸시, 이메일이 서로 다른 방식으로 피로도 변수에 반영된다. 이는 직관적으로는 타당할 수 있다. 예를 들어 SMS는 더 일방적으로 인식될 수 있고, 이메일은 상대적으로 비

동기적이며 수신자가 자율적으로 확인할 수 있다는 차이가 있다. 그러나 현재 원고에서는 이러한 채널별 차이가 이론적으로나 실증적으로 충분히 설명되어 있지 않다. 각 채널의 침해성, 주목도, 회복 속도, 소비자 반응 임계점이 어떻게 다르다고 가정하는지 명확히 제시하고, 그에 따라 왜 서로 다른 파라미터가 부여되는지를 설명해야 한다.

7. 클래스 불균형 문제에 대한 샘플링 전략을 보다 충분히 설명해야 한다.

본 연구는 원자료에서 구매 전환율이 약 0.12%에 불과하기 때문에, 실제 구매 로그는 전량 보존하고 비구매 로그는 양성 비율이 약 10%가 되도록 무작위 샘플링했다고 아래와 같이 설명한다.

"둘째, 구매 전환율이 약 0.12%에 불과한 매우 높은 클래스 불균형 문제를 해결하기 위해 하이브리드 샘플링 전략을 채택하였다. 희소한 소수 클래스의 정보 손실을 방지하기 위해 1.7억 건 중 실제 구매 로그는 전량 보존한 반면, 다수 클래스 편향을 막기 위해 비구매 로그는 양성 비율이 약 10%에 수렴하도록 무작위 언더샘플링을 수행하였다 (F. Thabtah et al. (2020))"

그러나 왜 10%라는 기준이 선택되었는지, 이 선택이 예측 성능과 일반화 가능성에 어떤 영향을 미치는지에 대한 설명이 부족하다.

8. 표와 그림의 제시 방식을 개선할 필요가 있다.

표 2를 포함한 일부 표에서 볼드 처리된 숫자의 의미가 명확히 설명되어 있지 않다.

그림 3은 현재 해상도가 낮고 흐릿하여 독자가 내용을 파악하기 어렵다.

9. 결과 해석에서 예측 기여도와 인과적 해석을 구분할 필요가 있다.

본 연구는 SHAP 분석을 통해 각 변수의 예측 기여도를 제시하고 있으며, 이는 모델의 설명 가능성을 높이는 중요한 장점이다. 다만 SHAP 값은 변수의 예측 기여도를 보여주는 것이지, 해당 변수가 구매 전환을 인과적으로 변화시킨다는 증거는 아니다. 따라서 피로도, 시점 역동성, 재구매 준비도 등의 변수를 해석할 때 인과적 표현을 피하고, 예측적 관련성 또는 분류 기여도로 보다 신중하게 표현하는 것이 필요하다.

10. 전반적인 문장 표현과 용어 사용을 다듬을 필요가 있다.

논문에서 아래와 같은 비문 또는 학술 논문에 적합하지 않은 표현이 발견된다.

"딥러닝이 기존 머신러닝을 더 좋다고" → "딥러닝이 기존 머신러닝보다 우수하다고"

“글로벌리 유사한”

“타겟 마케팅의 헛방”

원고 전체를 다시 꼼꼼히 검토하여 완성도를 높일 필요가 있다.